

✦ 人工智能赋能教学

文章编号: 1672-5913(2025)12-0097-06

中图分类号: G642

基于大语言模型的 C 语言程序设计课程教学改革

杨晓贤, 张凯淇, 石林祥, 陈 林

(上海第二工业大学 计算机与信息工程学院, 上海 201209)

摘 要: 针对 C 语言程序设计课程教学中存在的个性化支持不足、课程与实际编码紧密结合困难等问题, 分析传统教学模式的局限性, 提出基于大语言模型辅助教学的“AI+ 教师”双轨制教学模式, 融合生成式 AI 与教师教学的优势, 依托 AI 助教实现课程内容的智能生成与推送、学生提问的即时响应与个性化辅导。通过线上线下融合教学, 面向不同程序设计能力的学生提供差异化支持, 促进学生批判性思维与创新能力的培养。教学实践结果表明, 采用该模式的教学班在课程成绩、编程能力、课程目标达成度等方面均明显优于传统教学班, 同时学生的学习积极性也显著提升, 对知识的掌握也更加深入。

关键词: 大语言模型; 教育改革; 人工智能; C 语言程序设计课程

DOI:10.16512/j.cnki.jsjy.2025.12.006

0 引 言

教育部提出的人工智能赋能教育行动在逐步实施, 其中, 教育系统人工智能大语言模型(以下简称大模型)应用示范行动的重点是将大模型从理论课堂转化到广泛的教育实践应用, 展示大模型在提升教学质量、优化教育资源分配、支持个性化学习等方面的巨大潜力^[1]。这一举措标志着人工智能大模型从理论探讨层面迈向实际应用的新阶段, 通过强调在实际应用场景中对其进行持续优化与迭代的重要性, 确保技术能够紧密贴合教育实际需求, 切实有效地解决教育领域的实际问题^[2]。

以 C 语言程序设计课程作为具体的研究案例, 探索如何借助大模型为教学带来改革与提升。首先, 构建融合深度学习和自然语言处理技术的面向 C 语言程序设计课程的大语言模型。该模型能够深入理解 C 语言的语法规则和编程逻辑, 通过自然语言的方式与学生进行交互, 提供

精准的代码示例并解答编程疑惑, 根据学生的学习进度和能力提供个性化的学习建议。其次, 将构建的大语言模型全面融入 C 语言程序设计课程的“AI+ 教师”双轨制教学模式, 这种教学模式旨在打破传统教学的局限, 通过引入智能化、个性化的教学元素, 激发学生学习 C 语言的兴趣和主动性, 同时提高教学质量。

1 课程教学现状及存在问题分析

程序设计类课程作为培养计算思维、算法思维及系统思维的基石, 不仅是高校计算机专业及理工类本科生的公共基础必修课程, 更在教学体系中占据核心地位。目前, 国内超过 90% 的高等学校将 C 语言程序设计课程纳入理工科核心培养方案, 主要面向大一新生。学生在编程基础、学习积极性和知识吸纳能力方面存在的差异, 给 C 语言程序设计课程教学带来了一系列挑战。新生初次接触 C 语言时, 常常面临概念理解上的

基金项目: 2023 教育部高等教育司产学研合作协同育人项目“数智化移动互联网实践基地建设”(230703879245935)。

第一作者简介: 杨晓贤, 女, 副教授, 研究方向为人工智能, xxyang@sspu.edu.cn。

挑战,需要教师及时指导。然而,由于任课教师精力有限,难以满足每位学生的个性化需求,导致学生的学习进度受阻,学习热情逐渐下降。此外,学生在将理论知识转化为实际代码时,缺乏创造性支持和具体范例。加之学习进度和能力差异,传统的“一刀切”教学模式难以满足个性化学习需求。在这种教学模式下,教师不仅要耗费大量时间搜集并整合教学内容,还要关注学生在学习过程中遇到的难题,加重工作负担。

生成式 AI (如 ChatGPT) 的兴起,为教育领域带来了革新^[3]。生成式 AI 凭借强大的信息筛选与提炼能力,促使教学理念转向深度思考与创造性应用,鼓励学生培养批判性思维与创新能力^[4]。国内如阿里巴巴的“通义千问”、百度的“文心一言”等生成式 AI 已成为学生学习程序设计的辅助工具,能够为学生解答疑惑,生成代码示例。这些生成式 AI 在预训练时普遍采用了广泛的语料库,因此在面对具体的程序设计课程类问题时,回答往往不尽人意,主要表现为难以将实际编码与本校习题紧密结合、难以为学生提供个性化学习支撑、难以与程序设计课程教学大纲高度匹配等。

为解决上述问题,在充分调研的基础上,设计了一款面向 C 语言程序设计课程的大模型以更好地满足实际教学需求并充分辅助教学。同时,基于此大模型提出“AI+教师”双轨制教学模式,为学生提供更加个性化、高效的学习体验,同时减轻教师的负担,提升教学质量。

2 面向C语言程序设计课程大模型的设计

2.1 创建用于模型微调的数据集

为了构建一个适用于模型微调的高质量数据集,从 LeetCode、牛客等知名编程平台收集了大

量 C 语言领域的经典例题,涵盖了 C 语言的基础知识、进阶编程技巧以及算法的实际应用,确保了内容的广泛性和深度。同时,挖掘并整理了本校的教育资源,系统地收集了历年期末试卷、练习题和作业题,进一步丰富了数据集的内容。在数据处理中,将问题与答案一一对应,形成数据样本并构建一个包含超过 100 000 条指令的微调数据集。指令的设计见表 1。

2.2 基座模型的选择

选用 Qwen1.5-14B-Chat 作为基座模型^[5],其在代码生成与逻辑推理方面表现优异,尤其适用于程序设计类任务。该模型在多项评测中展现出领先性能^[6],能够更准确地理解编程问题并生成高质量代码,有效提升教学内容的智能化水平和学生的学习体验,为 C 语言程序设计课程教学提供了有力支撑。

2.3 模型的定向微调

基于本校教学资源对 Qwen1.5-14B-Chat 进行了定向微调^[7],进一步提升模型对 C 语言程序设计课程的适应性。微调后的模型在代码生成、错误诊断、知识讲解、个性化答疑等方面的表现显著提升,能够准确理解学生问题,提供针对性强、逻辑清晰的解答。在教学过程中,微调后的模型不仅能辅助学生高效掌握编程知识,还能减轻教师答疑和批改的压力,全面提升教学效率和学习效果。

2.4 检索增强生成技术与模型问答结合

检索增强生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 技术从外部知识库中检索相关信息,并将其作为提示 (Prompt) 输入给大语言模型,可以增强模型处理知识密集型任务的能力^[8]。通过 RAG 技术,模型在回答用户问题时,能够紧密结合定制化的知识库内容,实现知识点与习题之

表 1 微调数据集指令类型统计

指令	输入	输出	规模 / 条
分析代码功能实现	代码段或代码文件	代码功能的详细描述	20 000
说明函数的设计逻辑	函数代码和设计思路请求	函数设计的实现逻辑	15 000
提供编程题的解答	编程题目	代码示例与解答	30 000
依据需求文档开发功能	需求文档	需求的功能代码和具体说明	23 000
根据描述编写解决代码	需求概述	解决方案的代码和注释,思路分析	18 000

间的精确匹配,更加贴合 C 语言程序设计课程的教学大纲,实施流程如图 1 所示。

3 基于大模型的 C 语言程序设计课程教学模式

3.1 “AI+ 教师”双轨制教学模式

“AI+ 教师”双轨制教学模式的核心是将设计

的大模型——AI 助教,与线下教师的专业指导紧密结合,形成优势互补的教学新生态,构建出既高效又保留传统教育精髓的教学新模式^[9]。在这一模式中, AI 助教在 C 语言程序设计课程教学模式中扮演了 4 个核心角色:个性化学习顾问、即时互动伙伴、智能编程助手及作业智审助手(如图 2 所示)。

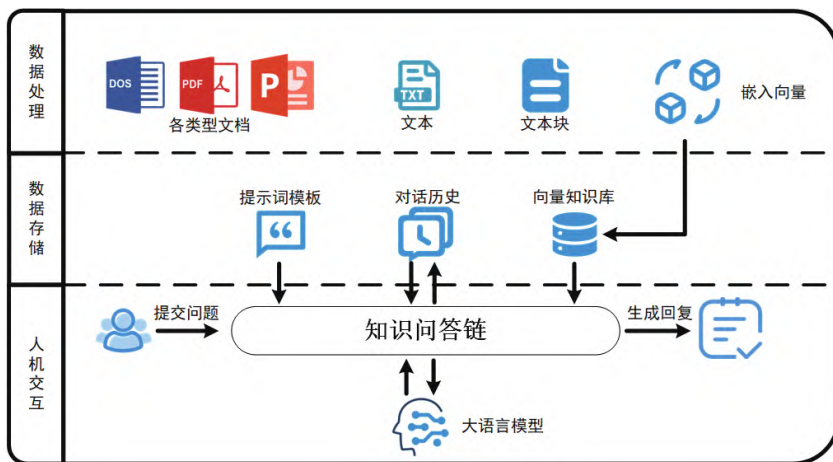


图 1 RAG 技术在 C 语言程序设计课程中的实施

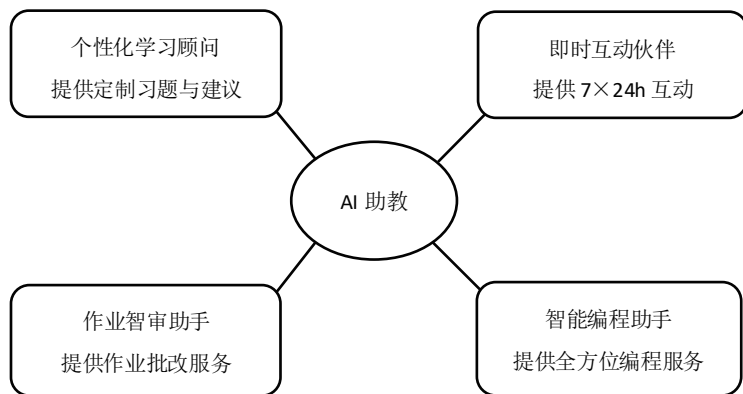


图 2 AI 助教扮演的四大角色

(1) 个性化学习顾问: AI 助教深入分析学生的学习情况与编程基础,提供近似程度的习题与定制化建议,精准满足学生的学习需求。

(2) 即时互动伙伴: AI 助教提供 7×24h 服务,随时解答疑问。

(3) 智能编程助手: AI 助教提供代码补全、错误检测等全方位辅助,给出详尽的提示与修正建议。

(4) 作业智审助手: AI 助教协助教师批改作业,提供答案与解析,并生成拓展习题,助力教

师科学制订教学计划。

3.2 “AI+ 教师”双轨制课程教学环节设计与实践

通过将 AI 助教融入 C 语言程序设计课程教学的全过程,形成“课前一课中—课后”3 个互相衔接的教学环节(如图 3 所示),并在每个环节中分别发挥教师、学生与 AI 助教的不同作用,实现人机协同的高效教学模式^[10]。具体而言,课前阶段侧重预习资料与个性化学习路径的推送,帮助学生带着问题进入课堂;课中阶段强调即时

互动与分层教学，通过 AI 助教的辅助，学生能够针对各自的薄弱环节获得及时解答或挑战性任务；课后阶段则将教师与 AI 助教的协同进一步延伸到作业分析、代码批改、学习拓展等环节，确保学生能在实践中查漏补缺，深化对知识的掌握。

1) 课前：AI 助教辅助预习与个性化学习路径。

在课前预习环节，AI 助教深入解析 C 语言程序设计课程的大纲，精准定位每节课程的核心知识点和技能要求。例如，在讲解“变量与数据类型”时，AI 助教能够明确识别出该章节的核心知识点（如变量的定义、命名规则、数据类型及其特性等）。基于这些知识点生成详细的预习材料，包含变量与数据类型的重要概念解释（如整型、字符型等数据类型的特点），融入相关的背景知识（如 C 语言的历史发展、编程规范等），帮助学生构建坚实的预习基础。

为了满足不同学习水平和兴趣偏好学生的需求，AI 助教为学生提供个性化的学习路径^[11]。

初学者可通过“快速入门”路径了解语法及编程步骤；进阶学生则通过“项目驱动”路径完成如“计算器程序”设计等项目任务，提高实际编程能力。任课教师通过 AI 助教反馈的学生预习情况，预测学习过程中的难点，并据此优化教学设计。例如，在讲授“指针与数组”时，AI 助教识别出学生在指针概念和用法方面存在的理解障碍。教师针对指针基本概念、与变量的关系、运算规则等内容进行重点讲解与常见错误解析，从而提升教学内容的针对性与有效性。

2) 课中：即时互动与个性化教学。

在课堂教学环节，AI 助教围绕教师讲授的核心内容，实时生成与课程进度相匹配的概念题与编程实践题，推动学生边学边练，及时消化所学知识。例如，在学习“结构体”时，提供“结构体数组排序”等任务，引导学生将理论知识应用于实际编程^[12]。对于学生提出的个性化问题，如“如何正确分配和释放动态内存”，AI 助教即时生成附带详细注释的代码示例，并逐步讲解编程思路及内存操作的逻辑，从原理到实践进行系

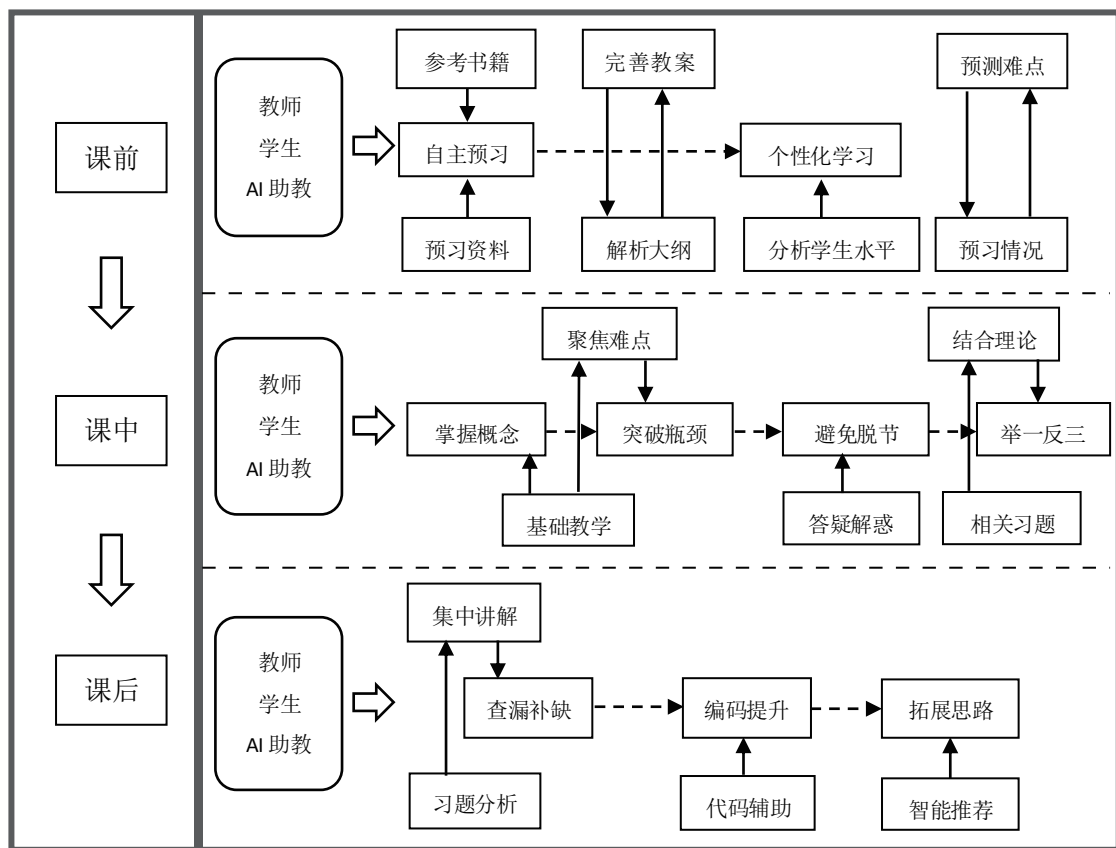


图3 “AI+教师”双轨制教学模式

统性讲解，帮助学生快速理解并掌握核心概念。教师也可根据学生的提问频次与内容，适时调整讲解节奏，将共性问题作为重点内容展开剖析，提升教学的针对性和互动性。

AI 助教通过分析学生课堂答题的正确率与答题时长，动态识别出学习进度相对滞后的学生，推送简化题目或提示信息，帮助其逐步突破瓶颈。对于掌握较快的学生，AI 助教则推荐“链表实现信息管理系统”等进阶任务，激发学生深入探究的兴趣。

AI 助教还能承担“课堂小助手”的角色，为教师分担基础知识讲解任务。快速回应学生对变量作用域、指针与数组区别等基础概念的提问，结合知识库内容和代码示例进行规范化解答，帮助学生在课堂内及时巩固薄弱环节，提升教学效率。通过 AI 助教与教师的深度协作，课堂教学实现了从“统一节奏”向“因材施教”的有效转型，促进了个性化能力发展，也显著提升了教学效率与课堂专业度。

3) 课后：巩固与拓展学习。

在课后的巩固与拓展环节，AI 助教通过自动化诊断学生提交的代码作业，可以快速识别常见的编程错误。例如，当学生在作业中出现变量未声明、数组越界等问题时，AI 助教能够明确指出错误位置、产生原因及修改建议，并结合相关语法规则和示例代码进行解释。在掌握学生作业完成情况的基础上，AI 助教动态判断学生对某一知识模块的掌握程度，并推送个性化的巩固练习与拓展资源。对于掌握较弱的学生，推送简化练习题和知识回顾材料，如“指针与数组的使用差异”；对能力较强的学生，则推荐中高级项目任务，如“实现带括号优先级的表达式计算器”，持续激发其探索兴趣与编程实践能力。

在知识回顾方面，通过互动问答引导学生复习课堂内容并加深理解。例如，当学生提出“结构体数组如何按字段排序”等问题时，即时生成图文并茂的解释内容，并根据提问上下文提供拓展阅读链接与配套习题，进一步巩固知识链条。教师则可通过 AI 助教生成的作业分析数据全面了解学生在课后学习中的表现，针对共性问题在后续课程中进行集中讲解与案例复盘。

对于差异明显的学生，教师可借助推荐的个性化学习路径实施分层辅导与补差策略。通

过 AI 助教与教师在课后阶段的深度协同，不仅实现了学习过程的持续追踪与反馈闭环，也增强了学生的学习主动性和问题解决能力，最终形成“课前感知—课中引导—课后跟进”的全链路智能教学支持体系。

3.3 “AI+ 教师”双轨制教学模式的教学实践结果

2024 学年秋季学期在 2024 级计算机科学与技术专业的 C 语言程序设计基础课程中开展了“AI+ 教师”双轨制教学模式的教学实践，其中 24 计科 A1 班全程采用“AI+ 教师”双轨制教学模式，实现人机协同教学；24 计科 A2 班以传统教学模式为主，由任课教师承担教学与答疑任务。

两个班级的教学成效对比数据见表 2，A1 班的期末考试平均分为 78.4 分，高于 A2 班的 73.6 分。在编程作业评分中，A1 班学生完成度更高，代码规范性与可读性平均得分为 82.0 分。对比 4 个课程目标（课程目标 1：掌握 C 语言核心语法及程序构建能力；课程目标 2：培养解决方案推演与问题分析能力；课程目标 3：强化抽象建模、方案设计与优化选择的思维；课程目标 4：具备代码规范性和可维护性意识）的达成度，A1 班课程目标达成度分别为 0.83、0.79、0.78 和 0.82（平均值为 0.80），A2 班的 0.79、0.76、0.76 和 0.78（平均值为 0.80）有了明显提升。

表 2 教学成效对比情况

指标	A1 班	A2 班	差异值
期末考试平均分	78.4	73.6	+4.8
编程作业平均分	82.0	77.8	+4.2
课程目标达成度（平均值）	0.80	0.77	+0.03

此外，A1 班学生普遍认为 AI 助教能帮助其更快理解抽象概念，提高了编程学习的信心。同时，任课教师反映该模式能够改善课堂节奏、提高师生互动质量，也更容易开展因材施教。

4 结 语

为满足 C 语言程序设计课程的复杂性与创新性要求，设计了 C 语言程序设计大模型，并

探索实施了“AI+教师”双轨制教学模式。通过融合大模型与传统教学的优势,构建了人性化的教学生态,强化了基础知识传授,并通过AI智能辅导、个性化学习规划等功能,实现了教学内容的深度定制和效果的精准评估,弥补了传统教学“一刀切”的不足。该模式已在教学实践中取得了显著成效,融合AI技术与教师教学的双轨

制教学模式是提升教学质量、培养高素质编程人才的有效途径之一。未来,随着AI技术的持续演进与成熟,AI辅助教学将实现更广泛的应用,推动教学模式向个性化、多样化与智能化方向发展。AI与教师的深度融合将显著提升教育质量,为培养兼具创新思维与实践能力的编程人才提供有力支撑。

参考文献:

- [1] 张家华,胡惠芝,杨刚,等.智能技术赋能教育:教育高质量发展的新动能——第二十届教育技术国际论坛综述[J].现代教育技术,2022,32(3):5-13.
- [2] 林建华,王蓉,李咏梅,等.“人工智能时代的未来高等教育研讨会”会议综述[J].高等工程教育研究,2024(5):194-200.
- [3] 刘三女牙,郝晓晗.生成式人工智能助力教育创新的挑战与进路[J].清华大学教育研究,2024,45(3):1-12.
- [4] 钟柏昌,刘晓凡.生成式人工智能何以、以何生成教育[J].电化教育研究,2024,45(10):12-18+27.
- [5] Chang Y, Wang X U, Wang J, et al. A Survey on Evaluation of Large Language Models[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2024, 15(3): 39. 1-39. 45.
- [6] 罗文,王厚峰.大语言模型评测综述[J].中文信息学报,2024,38(1):1-23.
- [7] 张钦彤,王昱超,王鹤羲,等.大语言模型微调技术的研究综述[J].计算机工程与应用,2024,60(17):17-33.
- [8] 朱俊仪,朱尚明.利用检索增强生成技术开发本地知识库应用[J].通信学报,2024,45(S2):242-247.
- [9] 段霖瑶.生成式人工智能赋能学生创造力培养路径研究[J].教学与管理,2024(33):65-69.
- [10] 苏小红,苗启广,陈文字.基于AI赋能和产教融合提升程序设计能力的个性教学模式[J].中国大学教学,2023(6):4-9.
- [11] 杨重阳,武法提.精准教学与个性化学习场景中教学支持服务框架研究[J].现代教育技术,2022,32(1):111-117.
- [12] 卢冶,王勇,张小立.程序设计类课程“学、育、练、赛”教学设计与实践[J].计算机教育,2022(8):98-102.

(编辑:王芳)

Teaching reform in C programming courses via large language models

Xiaoxian Yang, Kaiqi Zhang, Linxiang Shi, and Lin Chen

(School of Computer and Information Engineering, Shanghai Polytechnic University, Shanghai 201209, China)

Abstract: Addressing persistent challenges in the C language programming course, such as insufficient personalized support and the difficulty of closely integrating curriculum with practical coding, this paper analyzes the limitations of traditional pedagogical models. We propose an "AI + teacher" dual-track educational model based on large language model (LLM) assisted instruction, which integrates the advantages of generative AI with those of human teachers. By leveraging an AI teaching assistant (AI TA), this model facilitates the intelligent generation and delivery of course content, as well as provides real-time responses and personalized tutoring for student inquiries. Through a blended online and offline teaching approach, it offers differentiated support for students with varying levels of programming proficiency, thereby fostering their critical thinking and innovative skills. The results of our pedagogical practice indicate that the experimental class adopting this model significantly outperformed the traditional class in terms of course grades, programming ability, and the achievement of learning objectives. Furthermore, a remarkable enhancement in students' learning motivation and a more profound mastery of knowledge were observed.

Key words: large language models; pedagogical reform; generative AI; C programming education